# 將儲存容量新增至啟用S3的SVM

ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/create-bucket-task.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

將儲存容量新增至啟用S3的SVM . . . . . 1
建立儲存庫 . . . . . 1
建立S3使用者 . . . . . 4
建立或修改S3群組 . . . . . 5
建立或修改存取原則聲明 . . . . . 6
允許用戶端存取S3物件儲存設備 . . . . . 10

# 將儲存容量新增至啟用S3的SVM

## 建立儲存庫

### S3物件保留在_buckets中-它們不會像其他目錄內的目錄內的檔案一樣嵌套。

包含S3伺服器的SVM必須已經存在。

在CLI中、當您建立儲存庫時、有兩種資源配置選項：

- 讓ONTAP Select 底層的集合體和FlexGroup 元件不再存在（預設）
  - 透過自動選取集合體、即可為第一個儲存區建立及設定一個等量磁碟區。ONTAP FlexGroup它會自動選取適用於您平台的最高服務層級、或是您可以指定儲存服務層級。您稍後在SVM中新增的任何其他儲存區、都會有相同的基礎FlexGroup 版的SVM。
  - 或者、您也可以指定是否要使用儲存區進行分層、在這種情況ONTAP 下、VMware會嘗試選擇低成本的媒體、為階層式資料提供最佳效能。
- 您可以選取基礎的Aggregate和FlexGroup 等元件（需要進階權限命令選項）
  - 您可以選擇手動選取必須FlexGroup 在其中建立貯體和包含此等Volume的集合體、然後在每個集合體上指定成員數目。新增其他庫位時：
    - 如果您為新的貯體指定集合體和成員、FlexGroup 將會為新的貯體建立新的功能區。
    - 如果您未指定新儲存區的集合體和成員、則新儲存區將會新增至現有FlexGroup 的版本資訊區。請參閱 資料區管理FlexGroup 以取得更多資訊。

      當您在建立貯體時指定集合體和成員時、不會套用預設或自訂的QoS原則群組。您可以稍後使用「vserver object-store-server Bucket modify」命令來修改。

*附註：*如果您是供應Cloud Volumes ONTAP 來自支援對象的鏟斗、則應使用CLI程序。強烈建議您手動選取基礎Aggregate、以確保它們僅使用一個節點。使用兩個節點的集合體可能會影響效能、因為節點將位於不同地理位置的可用度區域、因此容易受到延遲問題的影響。

儲存服務層級是預先定義的調適性服務品質（QoS）原則群組、具有_value_、_Performance _和_Extreme _預設層級。您也可以定義自訂QoS原則群組、並將其套用至儲存區、而非預設的儲存服務層級之一。

> 從ONTAP 供應儲存設備開始、預設會啟用QoS。您可以在資源配置程序期間或稍後停用QoS或選擇自訂QoS原則。

"儲存服務定義"

如果您正在設定本機容量分層、則會在資料SVM中建立儲存區和使用者、而非在S3伺服器所在的系統SVM中建立。

若要進行遠端用戶端存取、您必須在啟用S3的儲存VM中設定儲存區。如果您在未啟用S3的儲存VM中建立儲存貯體、則只能用於本機分層。

"效能管理"

請參閱「vserver object-store-server p桶」手冊頁、以瞭解其他組態和顯示選項。

建立貯體的程序

**CLI**

1. 如果您打算FlexGroup 自行選擇Aggregate和等化元件、請將權限等級設為進階（否則、管理員權限等級就足夠）：「et -private advanc進 階」（設定權限進階）
2. 建立儲存庫：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*[-size integer[KB | MB | GB | TB | PB ][-comment text][addent_options]」

   SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。

   如果您未指定任何選項、ONTAP 則會建立一個5GB的儲存區、並將服務層級設為系統可用的最高層級。

   如果您想ONTAP 要根據效能或使用量來建立儲存庫、請使用下列其中一個選項：

   - 服務層級

     將「儲存服務層級」選項納入下列其中一個值：「Value」（價值）、「Performance」（效能）或「Extreme」。

   - 分層

     包括「使用容量層真」選項。

     如果您要指定要在其上建立基礎FlexGroup 的流通量的集合體、請使用下列選項：

   - 「-agg-lists」參數會指定要用於FlexGroup 資料的集合體清單。

     清單中的每個項目都會在指定的Aggregate上建立一個組成項目。您可以多次指定集合體、以便在集合上建立多個成員。

   為了在FlexGroup 整個Singfuse Volume中提供一致的效能、所有的集合體都必須使用相同的磁碟類型和RAID群組組組態。

   - Check Alignment of PHs>-agger-list-gulier參數指定在建立FlexGroup 一個循環Volume時、重複使用"-agger-list"參數列出的集合體的次數。

     預設的「-agger-list-gulier」參數值為4。

3. 視需要新增QoS原則群組：

   「vserver object-store-server bucket modify -bucket_name_-qos-police-group _qos_policy_group」

4. 確認儲存庫建立：

   「vserver object-store-server Bucket show [-instance]」

下列範例為大小1TB的SVM VS1建立一個儲存區、並指定集合體：

```
cluster-1::*> vserver object-store-server bucket create -vserver
svm1.example.com -bucket testbucket -aggr-list aggr1 -size 1TB
```

系統管理員

1. 在啟用S3的儲存VM上新增儲存區。
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、然後輸入大小。
      - 如果您此時按一下*「儲存*」、就會以下列預設設定建立儲存區：
        - 除非任何群組原則已經生效、否則不會授予使用者桶的存取權。

          您不應該使用S3 root使用者來管理ONTAP 物件儲存設備並分享其權限、因為它對物件儲存區的存取權限不受限制。而是使用您指派的管理權限來建立使用者或群組。

        - 服務品質（效能）等級、是您系統可用的最高等級。
      - 您可以按一下*更多選項*來設定使用者權限和效能層級、或是稍後再修改這些設定。
        - 您必須先建立使用者和群組、才能使用*其他選項*來設定其權限。
        - 如果您打算使用S3物件存放區FabricPool 來進行分層、請考慮選擇*用於分層*（使用低成本媒體、為階層式資料提供最佳效能）、而非效能服務層級。
2. 在S3用戶端應用程式（另一個ONTAP 支援系統或外部協力廠商應用程式）上、輸入下列命令來驗證新儲存庫的存取：
   - S3伺服器CA憑證。
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰。
   - S3伺服器FQDN名稱和儲存區名稱。

# 建立S3使用者

## 所有ONTAP 的物件儲存區都需要使用者授權、才能限制連線至授權用戶端。

啟用S3的SVM必須已經存在。

S3使用者可以存取SVM中的任何儲存區、但不能存取多個SVM。

建立S3使用者時、會產生存取金鑰和秘密金鑰。必須與使用者共用、以及物件存放區的FQDN和儲存區名稱。S3使用者的金鑰可以使用「vserver object-store-server使用者show」命令來顯示。

您可以在儲存區原則或物件伺服器原則中、將特定的存取權限授予S3使用者。

建立物件存放區伺服器時、會建立root使用者（UID 0）、這是具有存取所有儲存區權限的使用者。與其以ONTAP root使用者身分管理S3、最佳做法是建立具有特定權限的管理員使用者角色。

**CLI**

1. 建立S3使用者：「vserver object-store-server使用者create -vserver *Svm_name*-user_name_[ -comment *text*]」
2. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。

系統管理員

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下「使用者」、然後按一下「新增」。
3. 輸入名稱、然後按一下*「Save*（儲存*）」。
4. 請務必儲存存取金鑰和秘密金鑰、以便從S3用戶端存取。

後續步驟

- 建立或修改S3群組

# 建立或修改S3群組

## 您可以建立具有適當存取授權的使用者群組、以簡化儲存庫存取。

啟用S3的SVM中的S3使用者必須已經存在。

S3群組中的使用者可以被授予SVM中任何儲存區的存取權、但不能在多個SVM中存取。群組存取權限可透過兩種方式進行設定：

- 在鏟斗層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在Bucket原則聲明中指定群組權限、這些權限只會套用至該儲存區。

- 在SVM層級

  建立S3使用者群組之後、您可以在群組定義中指定物件伺服器原則名稱。這些原則會決定群組成員的儲存區和存取權。

**CLI**

1. 建立S3群組：「vserver object-store-server group create -vserver *Svm_name*-name *group name* -users_user_name\（s\）*[-policy _names*][-comment *text*]」。組態中只能在物件存放區中加入一個儲存區、但可新增群組原則名稱。在建立物件儲存伺服器原則之後、稍後可以使用「vserver object-store-server group modify」命令來新增「-policies」選項。

系統管理員

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增群組：選取*群組*、然後選取*新增*。
3. 輸入群組名稱、然後從使用者清單中選取。
4. 您可以選取現有的群組原則或立即新增原則、也可以稍後新增原則。

# 建立或修改存取原則聲明

## 關於儲存區和物件存放區伺服器原則

使用者和群組對S3資源的存取權是由儲存區和物件存放區伺服器原則所控制。如果您的使用者或群組數量不多、在庫位層級控制存取可能就足夠了、但如果您有許多使用者和群組、則更容易控制物件庫伺服器層級的存取。

## 修改庫位原則

您可以將存取規則新增至預設的儲存區原則。其存取控制的範圍是包含貯體的範圍、因此當有單一貯體時、最適合使用此功能。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

在授予權限之前、您必須先建立使用者或群組。

您可以為新使用者和群組新增聲明、也可以修改現有聲明的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server Bucket policy」手冊頁。

使用者和群組權限可在建立儲存區時或稍後視需要授予。您也可以修改儲存區容量和QoS原則群組指派。

從發行版S19.1及更新版本開始ONTAP 、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配ONTAP 使用支援版SS3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。

**CLI**

步驟

1. 在庫位政策中加入聲明：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principe_user_and _group_names*-resource_[ -sID text][-index integer]。

   下列參數定義存取權限：

| | |
|---|---|
| 「效果」 | 此聲明可能允許或拒絕存取 |
| 「行動」 | 您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listBucketMultiPartUploads、和"listMultpartUploParts"。 |
| 「校長」 | 一或多個S3使用者或群組的清單。<br>• 最多可指定10個使用者或群組。<br>• 如果指定S3群組、則必須使用「群組/群組名稱」格式<br>• 可以將「*」指定為「公共存取」、也就是「沒有存取金鑰和秘密金鑰的存取」。<br>• 如果未指定主體、則SVM中的所有S3使用者都會被授予存取權。 |
| 資源 | 儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。 |

   您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

下列範例為SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器儲存區原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器使用者user1的讀我資料夾。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal user1 -resource
bucket1/readme/* -sid "fullAccessToReadmeForUser1"
```

下列範例會針對SVM svm1.example.com和Bucket1建立物件存放區伺服器區段原則聲明、指定允許存取物件存放區伺服器群組1的所有物件。

```
cluster1::> vserver object-store-server bucket policy statement create
-vserver svm1.example.com -bucket bucket1 -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket -principal group/group1
-resource bucket1/* -sid "fullAccessForGroup1"
```

系統管理員

步驟

1. 編輯儲存桶：按一下「儲存設備>儲存桶」、按一下所需的儲存桶、然後按一下「編輯」。新增或修改權限時、您可以指定下列參數：
   - 主體：授予存取權的使用者或群組。
   - 效果：允許或拒絕存取使用者或群組。
   - 行動：特定使用者或群組在儲存庫中的允許行動。
   - 資源：儲存區內已授予或拒絕存取的物件路徑和名稱。

     預設值**bucketname*和**_bucketname/*會授予儲存區中所有物件的存取權。您也可以授與單一物件的存取權、例如***_Bucketname/* readme.txt*。
   - 條件（選用）：嘗試存取時會評估的運算式。例如、您可以指定允許或拒絕存取的IP位址清單。

## 建立或修改物件存放區伺服器原則

您可以建立可套用至物件存放區中一或多個儲存區的原則。物件存放區伺服器原則可附加至使用者群組、因此可簡化跨多個資源區的資源存取管理。

已啟用S3的SVM必須已存在S3伺服器和儲存區。

您可以在物件儲存伺服器群組中指定預設或自訂原則、以在SVM層級啟用存取原則。原則只有在群組定義中指定之後才會生效。

> 使用物件儲存伺服器原則時、您可以在群組定義中指定主體（即使用者和群組）、而非在原則本身中指定主體。

有三種唯讀的預設原則可供存取ONTAP 不完整的S3資源：

- FullAccess
- NoS3Access
- ReadOnlyAccess

您也可以建立新的自訂原則、然後為新使用者和群組新增陳述式、或是修改現有陳述式的屬性。如需更多選項、請參閱「vserver object-store-server policy」 "命令參考資料"。

從發行版S19.1及更新版本開始ONTAP 、如果您打算支援AWS用戶端物件標記功能搭配ONTAP 使用支援版SS3伺服器、則必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「ObjectPutting」和「刪除物件標記」等動作。

**CLI**

步驟

1. 建立物件儲存伺服器原則：

   「Vserver object-store-server原則create -vserver *Svm_name*-policy *name*[-comment *text*]」

2. 建立原則聲明：

   「vserver object-store-server原則聲明create -vserver *svm_name*-policy *policy_name*-effect｛allow|deny｝-action *object_store_actions*-resource_store_resources_[-sID text]」

   下列參數定義存取權限：

| | |
|---|---|
| 「效果」 | 此聲明可能允許或拒絕存取 |
| 「行動」 | 您可以指定「*」表示所有動作、或是下列一或多個清單：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、listAllMybBucks、listBucketMultiPartUploads、以及「ListMultpartUploParts」。 |
| 資源 | 儲存區及其所包含的任何物件。通配字元「*」和「？」 可用於形成規則運算式、以指定資源。 |

   您可以選擇使用「-SID'」選項、將文字字串指定為註解。

   根據預設、新的對帳單會新增至對帳單清單的結尾、並依順序處理。稍後新增或修改陳述式時、您可以選擇修改陳述式的「索引」設定、以變更處理順序。

系統管理員

步驟

1. 編輯儲存虛擬機器：按一下*儲存設備>儲存虛擬機器*、按一下儲存虛擬機器、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。
2. 新增使用者：按一下*原則*、然後按一下*新增*。
   a. 輸入原則名稱、然後從群組清單中選取。
   b. 選取現有的預設原則或新增原則。

      新增或修改群組原則時、您可以指定下列參數：

      - 群組：授予存取權的群組。
      - 效果：允許或拒絕存取一或多個群組。
      - 行動：特定群組的一個或多個儲存桶中允許的行動。
      - 資源：一或多個儲存區內的物件路徑和名稱、這些儲存區已授予或拒絕存取權限。例如：
        - ***授予對儲存VM中所有儲存區的存取權。

- * Bucketname*與* Bucketname/*可授予特定儲存區中所有物件的存取權。
- * Bucketname/readme.txt*可讓您存取特定儲存區中的物件。

c. 如有需要、請在現有原則中新增陳述式。

# 允許用戶端存取S3物件儲存設備

## 啟用ONTAP 對遠端FabricPool 分層的支援功能、以存取S3

## 若要將S3用作遠端的不同步容量（雲端）層、則必須由S3管理員向遠端的不同步叢集管理員提供S3伺服器組態的相關資訊。ONTAP FabricPool ONTAP ONTAP

若要設定FabricPool SURE Cloud階層、必須提供下列S3伺服器資訊：

- 伺服器名稱（FQDN）
- 儲存區名稱
- CA憑證
- 存取金鑰
- 密碼（秘密存取金鑰）

此外、還需要下列網路組態：

- DNS ONTAP 伺服器中必須有一個遠端不完整的S3伺服器主機名稱項目、該伺服器是針對管理SVM設定的、包括S3伺服器的FQDN名稱及其lifs上的IP位址。
- 雖然不需要叢集對等、但必須在本機和遠端叢集上設定叢集間生命體。

請參閱FabricPool 《關於將ONTAP S3設定為雲端層的支援文件》。

"使用FabricPool 不實的功能來管理儲存設備層"

## 啟用ONTAP 對本地FabricPool 資訊的「支援」功能、以存取「S3」

## 若要將S3用作本地的「不支援能力」層、您必須根據建立的儲存區來定義物件存放區、然後將物件存放區附加至效能層集合體、以建立一個「不支援功能」ONTAP FabricPool FabricPool 。

您必須有ONTAP 一個S3伺服器名稱和一個儲存區名稱、而且S3伺服器必須是使用叢集lifs（使用「-vserver叢集」參數）建立的。

物件存放區組態包含有關本機容量層的資訊、包括S3伺服器、儲存區名稱和驗證需求。

建立後的物件存放區組態不得重新關聯至不同的物件存放區或儲存區。您可以為本機層建立多個儲存區、但無法在單一儲存區中建立多個物件存放區。

本地容量層不需要使用此功能的證書。FabricPool

步驟

1. 建立本機容量層的物件存放區：

   「儲存Aggregate object-store組態create -object-store-name *store_name* _-*IPSpace*叢集-*provider-type ontap_s3 -server* _*s2_server_name*-container名稱_bucket_name_-access-key *access_key*-secret密碼」

   - 「容器名稱」是您所建立的S3儲存區。
   - 「-access-key」參數可授權要求ONTAP 支援到SS3伺服器。
   - 「-secret密碼」參數（秘密存取金鑰）會驗證ONTAP 對支援該功能的S3伺服器的要求。
   - 您可以將「-is證書驗證啟用」參數設為「假」、以停用ONTAP 驗證S3的證書檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyLocalObjStore -ipspace Cluster -provider-type
ONTAP_S3 -server s3.example.com
-container-name bucket1 -access-key myS3key -secret-password myS3pass
```

2. 顯示並驗證物件存放區組態資訊：

   「torage Aggregate object-store config show」

3. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate用於FabricPool 本地分層。

4. 將物件存放區附加至Aggregate：

   「torage Aggregate object-store attach -Aggregate *aggreg_name*-object-store-name _store_name」

   您可以使用「allow-flexgroup * true*」選項來附加包含FlexGroup S大量 成分的集合體。

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach
-aggregate aggr1 -object-store-name MyLocalObjStore
```

5. 顯示物件存放區資訊、並驗證附加的物件存放區是否可用：

   「集合體物件存放區展示」

```
cluster1::> storage aggregate object-store show

Aggregate    Object Store Name    Availability State
---------    -----------------    ------------------
aggr1        MyLocalObjStore      available
```

## 從**S3**應用程式啟用用戶端存取

## 若要讓S3用戶端應用程式存取ONTAP S3伺服器、ONTAP 則該管理員必須向S3使用者提供組態資訊。

S3用戶端應用程式必須能夠使用ONTAP 下列AWS簽名版本、使用支援驗證的功能：

- 簽名版本4 ONTAP 、更新版本
- 簽名版本2 ONTAP 、更新版本

其他的簽名版本不受ONTAP 支援。

此S3管理員必須已建立S3使用者、並在儲存區原則或物件儲存伺服器原則中、以個別使用者或群組成員的身分授予他們存取權限。ONTAP

S3用戶端應用程式必須能夠解析ONTAP 不支援的S3伺服器名稱、ONTAP 因為該名稱需要由S3管理員提供S3伺服器的正式作業的S3伺服器名稱（FQDN）和IP位址。

若要存取ONTAP S3儲存區、S3用戶端應用程式的使用者會輸入ONTAP 由S3管理員提供的資訊。

從S9.9開始ONTAP 、ONTAP 支援下列AWS用戶端功能的不支援SS3伺服器：

- 使用者定義的物件中繼資料

  使用PUT（或POST）建立物件時、可將一組金鑰值配對指派給物件做為中繼資料。在物件上執行取得/取得作業時、會傳回使用者定義的中繼資料以及系統中繼資料。

- 物件標記

  您可以指派一組個別的金鑰值配對作為標籤、以便將物件分類。與中繼資料不同的是、標記是以物件的REST API獨立建立和讀取、而且會在物件建立或之後的任何時間執行。

> 若要讓用戶端取得並放置標記資訊、必須使用儲存區或群組原則、允許執行「GetObjectTagging」、「PuttObjectTagging」和「刪除ObjectTagging」等動作。

如需詳細資訊、請參閱AWS S3文件。

步驟

1. 輸入S3伺服器名稱和CA憑證、以ONTAP 驗證S3用戶端應用程式與S3伺服器。
2. 輸入下列資訊、在S3用戶端應用程式上驗證使用者：
   - S3伺服器名稱（FQDN）和儲存區名稱
   - 使用者的存取金鑰和秘密金鑰

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。